# 珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）“10·16”一般高坠事故调查报告

珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）

“10·16”一般高坠事故调查组

2024年1月12日

# 目 录


**一、事故基本情况** ..... 2

（一）事故有关单位情况 ..... 2

（二）项目概况 ..... 3

（三）相关合同签订情况 ..... 4

（四）事故相关人员情况 ..... 5

（五）涉事地下室板面情况 ..... 5

（六）相关气象情况 ..... 6

**二、事故发生经过和应急处置情况** ..... 6

（一）事故发生经过 ..... 6

（二）事故应急处置情况 ..... 6

（三）应急救援评估结论 ..... 7

（四）善后处置情况 ..... 7

**三、人员受伤和直接经济损失情况** ..... 8

（一）人员受伤情况 ..... 8

（二）直接经济损失 ..... 8

**四、事故原因和事故性质** ..... 8

（一）事故直接原因 ..... 8

（二）事故间接原因 ..... 8

（三）事故性质认定 ..... 8

**五、有关单位情况及存在的问题** ..... 9

**六、事故责任认定以及处理建议** ..... 13

（一）免于追究责任人员 ..... 13

（二）对事故责任单位的处理建议 ..... 13

（三）对事故责任人员的处理建议 ..... 14

**七、事故教训** ..... 15

**八、事故防范和整改措施建议** ..... 15

# 珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）“10·16”一般高坠事故调查报告

2023年10月16日下午17时20分许，高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）在建工地，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。直接经济损失40万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，10月18日，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、区社会事业局、区综治局、唐家派出所等单位人员组成珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）“10·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查，珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）“10·16”高坠事故是一起施工现场安全保护措施

不到位，施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故有关单位情况

#### 1. 建设单位

珠海市高新城市建设有限公司[1]（以下简称“高新城建”）。统一社会信用代码：91440400075117190W；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：熊劲松。该公司在该项目负责人：魏*。

#### 2. 监理单位

珠海经济特区建设监理有限公司[2]，（以下简称“特区监理公司”）。统一社会信用代码:91440400192597744B;企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：阳勇波。持有住建部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144008365-4/1；具备房屋建筑工程监理甲级资质，市政公用工程监理甲级、资质；该公司在该项目总监理工程师：肖**。

---

[1] 行业：房地产业；注册资本：168,688万(元)万元人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇湾创路58号4层401室；成立日期：2013年7月25日；许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

[2] 行业：房地产业；注册资本：600万人民币；注册地址：珠海市香洲区人民西路777号602房；成立日期：1996年11月5日；可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.施工总承包单位

珠海市高新建工工程有限公司[3]（以下简称“高新建工”）。统一社会信用代码91440400MA558WDH3F；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：陈利宏。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D244395701，具备市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级资质。该公司在该项目项目经理：陈**。

4.劳务分包单位

山西晋鼎鑫建筑工程劳务有限公司[4]（以下简称“晋鼎鑫劳务公司”）。统一社会信用代码91140100595341671L；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：何建德。持有太原市行政审批服务管理局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D314303238，具备施工劳务不分等级资质。该公司在项目现场负责人：董**。

---

[3] 行业：土木工程建筑业；注册资本：4088万人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇湾创路58号5层501室；成立日期：2020年9月8日；一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销 售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；装卸搬运；工程和技术研究和 试验发展；园林绿化工程施工；工程管理服务；环保咨询服务；资源再生利用 技术研发；建筑废弃物再生技术研发；建筑物清洁服务；物业管理；市场营销 策划；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品 制造；门窗制造加工；办公用品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫 生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；地板销售；五金产品零售；五金产品批发； 电气设备销售；金属制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；日用百货销 售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照照法自发开展经营 活动） 许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；公路工程监理；建 设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；货物进出口（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）

[4] 行业：零售业；注册资本：600万人民币；注册地址：山西省太原市小店区；成立日期：2012年5月21日；建筑劳务分包；建筑材料、五金交电、电线电缆、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）项目概况

唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心），位于珠海市唐家港湾大道东、前湾二路西侧。建设规模139524.12㎡，合同造价67040.6969万元；2021年7月9日，该项目取得唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）《建筑工程施工许可证》（编号：440408202107090201）。项目合同工期2021年7月19日至2023年5月30日，受疫情影响工期滞后，总工期680个日历天。

（三）相关合同签订情况

1.施工总承包合同

2021年7月6日，高新城建和高新建工签订《施工合同》[5]，合同约定有安全文明条款，并签订《安全生产管理合同》，约定发包人职责和承包人职责。

2.监理合同

2020年2月27日，高新城建和特区监理公司签订《监理服务合同》[6]，约定由特区监理公司作为港湾商务中心项目监理单位，监理费用565806907元人民币。合同约定监理日期自施工准备开始至保修期结束之日止。

3.劳务分包合同

2022年9月28日，高新建工和晋鼎鑫劳务公司签订《劳务

[5] 《广东省建设工程标准施工合同》，合同编号：YGYQ-2018-038

[6] 《唐家第一工业区更新改造项目监理服务合同》，合同编号：YGYQ-2018-011

分包合同》[7]合同工期280天；合同总价（含税）49374955.32元。双方签订《安全生产协议》，约定双方安全生产责任。

**（四）事故相关人员情况**

**1.曾****，35岁，身份证号**********，贵州省**县人，2023年9月18日与晋鼎鑫劳务公司签订《劳动合同》，合同期限自2023年9月18日起至工作任务完成时止，在项目从事木工岗位工作。

**2.肖****，42岁，身份证号**********，江西省**市**县**镇人，特区监理公司项目总监理工程师。

**3.陈****，男，43岁，身份证号**********，珠海市**区人，高新建工项目经理。

**4.姚***，男，25岁，身份证号**********，重庆市**县**镇人，晋鼎鑫劳务公司项目现场木工班组负责人。

**（五）涉事地下室板面情况**

事故发生位置为6区地下室负一层板面楼梯间位置，地下室高度约3米，负一层地面可见剪力墙钢筋竖起（见图1、图2）。

---

[7]《唐家第一工业区高新改造项目一标段（3#、4、5楼及地下室）总承包-劳务分包（砼工、铁工、木工、砌筑工、特殊工种）合同》（合同编号：GXJG-TJYG-2021-040）



（图1）




（图2）

**（六）相关气象情况**

2023年10月16日阴-多云，最高气温28℃，最低气温24℃。风的方面，白天到夜间，本地有东北风3级。事发时间17点20分许，天气多云。

**二、事故发生经过和应急处置情况**

**（一）事故发生经过**

2023年10月16日6时30分许，晋鼎鑫公司木工班组带班员姚*、彭**组织木工早班会，下达作业任务和交代安全注意事项后，施工人员进场开始当日施工，曾**在6区地下室负一层顶板进行支模作业，17时20分许，曾**在顶板走动拿板材时，不慎踩滑身体发生侧倾从临空侧坠落到地下室负一层，被地下室建造楼梯墙预留竖立未绑扎完成的16mm钢筋从左腋下刺入和被其他钢筋物品碰撞受伤，曾**坠落前其站立的位置至刺伤其的钢筋高度距离约2.35米，曾**坠落后呼救，在附近作业的代**、

彭**等人赶来营救，彭**拨打120急救电话，120约5分钟到场将曾**送往唐家医院救治，18点20分许，曾**被转送到中大五院进行救治。

**（二）事故应急处置情况**

高新区接到事故报告后，迅速启动应急预案，医疗、建设、消防、公安、应急等应急救援力量第一时间赶赴现场，并组织开展救援工作；区应急管理局牵头会同区住房和城乡建设局现场勘验、调查取证、处理善后事宜及按要求报送事故信息等工作。

10月16日17时20分许，事故发生后，现场木工班组组带班人彭**立即报告事故，组织营救，并拨打120急救电话；

17时25分许，彭**分别拨打110、119报警和救援电话；

17时38分，监理单位和建设单位收到报告赶往事故发生位置，同时逐级报告事故；

17时43分，区应急管理局指挥中心接到区社会事业局事故报告，立即启动应急处置程序，立即赶往现场；

18时09分，区应急管理局人员到达现场，与区住房和城乡建设局开展应急处置，核实情况后及时上报事故。

**（三）应急救援评估结论**

此次事故救援，施工单位自救处置及时、有效，现场管控措施、报告程序合法，未衍生次生事件；区应急管理局（区安委办）主要领导及时带队到场指挥，区住房和城乡建设局、120急救、参建单位积极全力配合，相关部门现场决策科学合理，事故信息报送准确及时，应急机制有序有效，现场救援处置得当。经综合

评定，本次事故应急救援处置符合应急处置程序要求。

**（四）善后处置情况**

曾**由救护车送入中大五院进行积极救治，施工总承包单位支付相关医疗费用。曾**目前已转入普通病房，正在康复中。

## 三、人员受伤和直接经济损失情况

### （一）人员受伤情况

**曾**，在该项目6区地下室负一层顶板进行支模作业时不慎踩滑坠落到地下室负一层，被竖立的16mm钢筋从左腋下刺入和被其他钢筋物品碰撞受伤。

曾**初步诊断结果为“1、截瘫ASIA分级A级2、胸脊髓损伤3、胸椎体爆裂性骨折4、左侧创伤性血气胸5、血容量不足性休克 6、左肋骨多处骨折(3-5) 7、左肺挫伤8、皮下气肿(左胸壁、左颈部、左上臂)。按照事故伤害损失工作日标准（GBT15499-1995）[8]，判定为重伤。

### （二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)、《广东省工伤保险条例》及《工伤认定办法》等规定，经事故单位统计，主管部门审核，调查组核定此起事故直接经济损失为40万元。

---

[8]4.2.2.3 肋骨骨折，损失工作日110。

4.2.2.46 胸骨骨折，损失工作日300。

11.10.2，中等量以上血胸有明显症状和体征，损失工作日600。

14.7 脊柱损伤致脊髓离断形成截瘫者，损失工作日6000。

## 四、事故原因和事故性质

### （一）事故直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场勘验、现场人员和相关人员问询等调查取证工作，认定事故原因为：曾**在地下室负一层顶板进行支模作业时不慎踩滑坠落到地下室负一层，被竖立的16mm钢筋从左腋下刺入和被其他钢筋物品碰撞受伤。

### （二）事故间接原因

事故作业面无临边防护，未设置防护栏杆和采用密目式安全立网或工具式栏板封闭[9]，曾**临边作业时安全措施不足。（三）事故性质认定

事故调查组认定，珠海高新区唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）“10·16”事故是一起生产安全责任事故。

## 五、有关单位情况及存在的问题

### （一）高新城建

作为项目建设单位，经调查和查阅资料，高新城建对项目有计划、有投资、有管理、有检查、有落实。对项目公开招标；及时签订合同和安全生产协议，约定各方安全生产义务和责任；依法办理许可；项目开工前，组织专家和各参建单位进行安全评估和技术分析评估；对项目派驻管理人员、成立项目管理机构，监理各项管理制度并落实；建设过程多次组织会议，督促各参建单位落实责任做好工作；及时转发、下发相关文件，通知各参建单

---

[9]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 4.1.1：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临边一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

位落实安全生产责任，严格遵守国家法律法规和合同约定进行建设施工；及时划拨各项资金到位，督促施工单位专款专用、保障安全生产专项资金及时到位；根据施工进度，公司、部门、项目等机构及时组织各参建单位开展安全生产隐患排查，对发现的隐患闭环管理；对该项目做到有计划、有日常督促检查、有专项督促检查、有随机检查抽查。今年以来，除日常检查外，对该项目累计发出安全生产隐患检查文件21份。对发现问题督促整改到位。作为建设单位，未发现不当行为。

**（二）高新建工**

经调查，高新建工成立了项目部，按规定设置安全生产组织架构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度及措施汇编》证实建立有39项相关制度、签订安全生产责任书及安全生产责任制考核表，证实已建立健全各项制度并落实安全生产责任制；通过核查《安全生产操作规程》等资料证实建立有24项操作规程并实施到位；通过核查《2023年度教育培训计划》资料，证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划有效组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全教育记录》资料，证实已按照《安全生产管理协议》规定对晋鼎鑫劳务公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查检查记录资料等，证实定期、不定期开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《施工现场安全

事故应急救援预案》和消防应急演练记录，证实编制应急预案并组织演练；通过核查与高新城建的《安全生产协议》，证实高新建工作为总包单位，对其他施工单位负责安全生产总协调工作并与晋鼎鑫劳务公司签订有《安全管理协议》；通过核查《珠海市建设施工企业负责人带班检查记录》《项目安全检查及隐患整改自检自查》等资料，证实企业落实责任制，进行隐患排查并治理。开工以来项目组织检查达120次、公司领导带班检查20次，排查并治理安全隐患245处。

经调查，事故发生区域存在未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的安全隐患，高新建工未及时采取措施消除隐患。

**（三）特区监理公司**

作为项目监理单位，在工程中标后，根据合同要求成立了项目监理部，按合同规定配备相应专业的监理人员，并指定专人负责安全监理工作，其它专业监理人员一岗双责配合安全专监工作，开展现场安全监理工作。根据本工程特点和监理规划编制了《监理规划》、《安全监理方案》、《安全监理实施细则》、《安全监理技术交底》、《安全教育培训计划和实施方案》，制定了安全生产责任制、安全监理工作制度，明确了项目监理机构分工和职责，安全监理工作流程。监理单位据现场施工情况及安全生产状况，每天安排监理人员巡视检查，按规定履行安全管理工作。项目开工以来监理下发隐患整改通知书163份、工地联合安全大检查206份、监理工作联系单101份、工程违约处罚单14份。在施

工过程中能够严格进行日常巡查和专项检查，对于检查中发现的问题及时下发相关的隐患整改单，要求施工单位限期整改并复查，对发现的隐患问题跟踪整改闭合。检查并督促施工单位落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施；督促对施工人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底。

经调查，特区监理公司监理工作未落实到位，未及时督促施工单位对事故发生区域设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

**（四）晋鼎鑫劳务公司**

作为劳务专业分包单位，通过核查有《建设工程专业分包合同》《安全管理协议》《安全员的岗位职责》，分包单位已按规定成立组织管理架构。项目部已对木工班组工人曾**进行安全生产三级教育和安全技术交底，调查发现当天班组长已进行班前晨会教育交底。

按照晋鼎鑫劳务公司与高新建工签订的《安全生产协议书》（三）乙方的安全生产权利和义务（1.晋鼎鑫劳务公司应根据高新建工的安全技术交底，结合其施工内容、工艺要求，采取相应施工方法和安全措施，按照安全操作规程实施相应作业）。经调查，晋鼎鑫劳务公司施工作业现场安全生产管理不到位；安全技术交底针对性不强；曾**安全意识薄弱，无视临边作业存在的风险。现场木工班组负责人姚*未及时发现并消除曾**临边作业安全措施不足的安全隐患。

**（五）区住房和城乡建设局**

经查，高新区住房和城乡建设局作为主管单位，于2021年7月9日核发该项目施工许可证，今年以来，高新区住建局安监站对唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）组织开展24次检查，共下发整改通知书18份，人员扣分18份，企业扣分4份，企业诚信扣分2份，有效压实企业落实安全隐患排查治理工作。2023年6月26日，安全生产巡查中发现该项目六区支撑梁临边安全防护不严，地下室操作平台上部临边安全防护缺失和未张贴验收和限载牌等问题；7月18日，安全生产检查中发现该项目基坑支护部分安全防护栏杆未按标准化设置，局部高度不足等问题；8月17日，安全生产检查中发现该项目13区地下室电梯井基坑临边安全防护不严，未做安全防护栏杆等问题；9月25日，安全生产检查中发现该项目地下室移动式操作平台脚手板未满铺，上部临边安全防护缺失等问题，均下发隐患整改通知书要求项目限期整改。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规、政府相关文件进行施工许可审批，对该项目安全施工措施进行审查，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，并进行了整改后的复查，对相关责任人进行了动态和诚信扣分，履行了主管部门监管职责。

## 六、事故责任认定和处理建议

### （一）免于追究责任人员

曾**，晋鼎鑫劳务公司员工，个人安全意识薄弱，临边作业个人安全措施不足，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中

受伤，不再追究其事故责任，建议由其所在公司内部处理。

**（二）对事故责任单位的处理建议**

**1. 高新建工，**作为总包单位，对项目施工全面负责。经调查发现，事故发生区域未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；高新建工未及时采取措施消除事故隐患。在此次事故中负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规规定。根据《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对高新建工予以罚款处罚。建议高新城建根据总包合同相关条款对总包单位进行处置，建议由区住房和城乡建设局依据相关法规对高新建工进行诚信扣分和全区通报，同时将处理情况报区事故调查组备案。

**2. 特区监理公司，**经调查，特区监理公司监理工作未落实到位，未及时督促施工单位对事故发生区域设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。在此次事故中负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规规定。根据《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议在本起事故中不对特区监理公司予以罚款处罚，建议高新城建根

据监理合同相关条款对监理单位进行处置，区住房城乡建设局依据相关法规对监理单位进行诚信扣分和全区通报，同时将处理情况报区事故调查组备案。

**3. 晋鼎鑫劳务公司**，经调查，晋鼎鑫劳务公司施工作业现场安全生产管理不到位；安全技术交底针对性不强；现场木工班组负责人姚*未及时发现并消除曾**安全措施不足临边作业的安全隐患。建议由区住房城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对晋鼎鑫劳务公司进行处理，并将处理情况报区事故调查组备案。

**（三）对事故责任人员的处理建议**

**1. 陈****，高新建工在唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）项目经理，未及时发现并消除事故发生区域未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

**2. 肖****，特区监理公司在唐家第一工业区更新改造项目一期（港湾商务中心）项目总监理工程师，未及时督促施工单位消除事故发生区域未设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由区住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规进行处理，并对个人进行扣分处理。

**3. 姚***，晋鼎鑫劳务公司在唐家第一工业区更新改造项目一

期（港湾商务中心）现场木工班组负责人，安全生产职责落实不到位，未及时发现并消除曾**安全措施不足临边作业的安全隐患，建议由晋鼎鑫劳务公司内部处理。

**七、事故教训**

本次事故中，施工单位未能及时消除临边防护措施不到位的安全隐患，存在管理漏洞。曾**安全意识薄弱，临边作业安全防护措施不足，无视临边作业存在的风险，反映建筑工程领域部分一线作业人员人员严重缺乏安全意识及遵守生产安全规范的意识，凸显施工单位对一线施工人员的安全教育和技术交底针对性不强、不细、不实。

**八、事故防范和整改措施建议**

（一）施工单位要加强对所有人员的安全再教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险源、如何采取有效措施防范事故发生。监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程现场监督，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。加强对专业作业人员、特种作业人员教育，要求相关人员进行专业操作时务必集中注意力，规范操作，坚决杜绝事故。

（二）区住房和城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产“红线”意识，继续深入开展工程建设领域专项整治工作，进一步强化建筑施工安全监管工作，发现人员违规行为要严格追

究责任。要加强建筑领域安全生产宣传工作，督促企业严格开展人员安全教育培训和技术交底并确保落实到位。加强对第三方技术监管单位的检查要求，严禁出现应付式检查、形式性检查、量化式检查，切实履行专业技术检查站位责任；督促指导事故单位制定行之有效的整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。

（三）区相关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，深刻汲取此次事故教训，举一反三，精准研判各行业领域重大安全风险，加大事故隐患排查治理力度，补短板、强弱项，坚决消除重大安全风险隐患，坚决稳控安全生产形势。